

Zadatak 2

Uporabom **MPI-a** potrebno je uporabom MPI-a ostvariti program za igranje **igre "4 u nizu"** (*connect 4*) za jednog igrača (čovjek protiv računala, npr. <https://papergames.io/en/connect4>).

Opis igre

Igra je istovjetna igri križić-kružić u kojoj je cilj napraviti **niz od 4 igračeva znaka**, s tom razlikom da se odvija na **'uspravnom' 2D polju** u kojemu se novi znak može staviti samo na polje ispod kojega već postoji neki znak ili se stavlja na dno polja (uz „gravitaciju“). Standardne dimenzije igračeg polja su 6 polja u visinu i 7 u širinu, mada je veličina proizvoljna (minimalno **6x7**).

Opis slijednog algoritma

Neka metoda rješavanja bude **djelomično pretraživanje prostora stanja**, u obliku **stabla**, do neke **zadane dubine** od trenutnog stanja. Dakle, ne pokušavamo naučiti strategiju, već se za svaki potez računala obavlja **pretraga podstabla** i odabire **sljedeće stanje**. Za svako se stanje u stablu određuje vrsta:

- stanje je **'pobjeda'** ako računalo ima 4 u nizu (vrijednost **1**);
- stanje je **'poraz'** ako igrač ima 4 u nizu (vrijednost **-1**);
- inače, stanje je **neutralno**, a **vrijednost** će ovisiti o stanjima u podstablu (ako se podstabla pretražuju).

HINT: potragu za 4 u nizu treba obaviti samo s polja posljednjeg odigranog poteza.

Nakon pretraživanja stabla do zadane dubine, primjenjuju se sljedeća **rekurzivna pravila**:

1. ako je neko stanje **'pobjeda'** i ako se u njega dolazi potezom **računala** (potez programa), tada je i **nadređeno stanje** također 'pobjeda' (jer program iz nadređenog stanja uvijek može pobijediti, potezom koji vodi u stanje pobjede);
2. ako je stanje **'poraz'** i ako se u njega dolazi potezom **igrača** (protivnika), tada je i nadređeno stanje **'poraz'** (jer iz nadređenog stanja igrač može jednim potezom pobijediti);
3. ako su **sva podstanja** nekog stanja 'pobjeda' ili 'poraz', tada je i nadređeno stanje iste vrste.

Nakon primjene ovih pravila, svaki se mogući potez programa (odnosno stanje u koje se tim potezom dolazi) ocjenjuje promatranjem **vrijednosti** i **dubine** stanja u podstablu u koje taj potez vodi. **Mjera kvalitete poteza** (jednog podstabla) definira se **rekurzivno** kao **zbroj** vrijednosti neposrednih podstanja (mogućih poteza iz promatranog stanja), podijeljen s brojem mogućih poteza na toj dubini (brojem podstanja), odnosno:

$$\text{vrijednost stanja} = (\text{zbroj vrijednosti podstanja}) / (\text{broj podstanja})$$

Za broj podstanja u stvarnim uvjetima potrebno je uzimati u obzir samo **moгуće** poteze (provjeriti je li neki stupac već popunjen). Program tada treba odabrati onaj potez koji ne vodi u stanje 'poraz' (ako ima izbora) a koji ima najveću vrijednost (vrijednosti su po opisanoj definiciji u intervalu $[-1, 1]$). Eventualna dodatna pojašnjenja dana su na predavanjima.

NAPOMENA: moguće je predložiti i uporabiti i neku drugu (bolju) funkciju ocjene poteza!

Ostvarenje paralelnog algoritma

Program treba imati minimalno **tekstualno sučelje** u obliku prikaza stanja polja i upita igrača o potezu te **iterativno** učitavati poteze i prikazivati novo **stanje ploče** sve do završetka igre. Računanje vrijednosti pojedinog poteza treba načiniti **raspodijeljeno**, a **minimalna dubina** pretraživanja stabla n je **7** (složenost je 7^n). Minimalni **broj zadataka** paralelnog algoritma je broj mogućih poteza (7), no taj broj je potrebno povećati (npr. dijeljenjem pri većoj dubini) poradi boljeg ujednačavanja opterećenja po procesorima. **Program koji podržava samo stalan broj od najviše 7 zadataka nije prihvatljiv!**

Predaja zadatka

Osim samog teksta programa, predaja zadatka uključuje i **kratko izvješće** u kojemu se opisuje implementacija i pokazuju rezultati mjerenja ubrzanja i učinkovitosti programa. Izvješće se predaje uz pomoć zadanog **predloška**. Predložak je potrebno popuniti i predati u obliku **PDF dokumenta**.

U okviru mjerenja, potrebno je empirijski utvrditi **ubrzanje** i **učinkovitost** algoritma (definicija na predavanju) mjerenjem trajanja programa (trajanje jednog poteza računala) na broju procesora **P = 1,...,8**. Mjerenje je potrebno obavljati **na početku igre** kada su uvjeti jednaki, a rezultate pripremiti u elektroničkom obliku, **grafički** i **tablično**. Mjerenja treba provesti tako da je najmanje mjereno trajanje (za 8 procesora) reda veličine barem nekoliko sekundi (definirajte potrebnu dubinu pretraživanja). Za mjerenje je potrebno 8 procesora odnosno 8 jezgara (*hyperthreading* se u pravilu ne broji!). Dobivene rezultate potrebno je komentirati (obrazložiti) po uputama u predlošku.

Primjer rezultata: Npr. ako su rezultati mjerenja sljedeći:

broj procesora (P)	1	2	3	4	5	6	7	8
trajanje (s)	20	11	8.5	7	5.8	5	4.5	4

prikaz ubrzanja i učinkovitosti izgledao bi ovako:

